Niveau 1 :

Exercice 1 – Analyser un nom complet

À partir d'une chaîne contenant un prénom et un nom, afficher le texte en majuscules, extraire le prénom et le nom, puis compter les caractères.

Exercice 2 – Vérifier une adresse email

Demander une adresse email et effectuer quelques vérifications simples : présence de @, présence d'un point après @, absence d'espaces.

Exercice 3 – Analyser une phrase

Découper une phrase en mots, compter les mots, afficher le premier et le dernier mot, puis rechercher un mot donné.

Exercice 4 – Coordonnées d'une ville

Représenter la latitude et la longitude d'une ville dans un tuple, puis afficher chaque valeur séparément.

Exercice 5 – Traiter des notes

À partir d'une liste de notes, calculer la moyenne, afficher la meilleure et la moins bonne note, puis compter les notes supérieures ou égales à 10.

Exercice 6 – Supprimer les doublons

À partir d'une liste de produits pouvant contenir des répétitions, construire une nouvelle liste sans doublons.

Niveau 2

Problème 1 – Gestion d'une liste de courses

Un utilisateur souhaite gérer les produits qu'il doit acheter.

1. Créer une liste de produits.
2. Ajouter un nouveau produit.

3. Supprimer un produit acheté.
4. Vérifier si un produit figure dans la liste.
5. Afficher le nombre de produits restants.
6. Trier les produits par ordre alphabétique.

Problème 2 – Analyse d'un message

Une application reçoit un message écrit par un utilisateur.

1. Afficher le nombre de caractères.
2. Compter le nombre de mots.
3. Compter les occurrences d'un mot donné.
4. Afficher le message en majuscules.
5. Vérifier si le message contient un mot donné.

Problème – Gestion des commandes d'une boutique

Une boutique souhaite développer une application Python pour gérer les commandes de ses clients.

Chaque commande est représentée par un tuple contenant :

- Le numéro de commande.
- Le nom du client.
- Le nom du produit.
- La quantité commandée.
- Le prix unitaire.

On dispose de la liste suivante :

```
commandes = [
  (101, "Ahmed", "Clavier", 2, 150),
  (102, "Sara", "Souris", 3, 80),
  (103, "Ali", "Ecran", 1, 1200),
  (104, "Ahmed", "Souris", 2, 80),
  (105, "Sara", "Clavier", 1, 150)
]
```

Travail demandé :

1. Afficher toutes les commandes.
2. Afficher le nombre total de commandes.
3. Afficher les commandes passées par un client donné.
4. Rechercher une commande à partir de son numéro.

5. Calculer le montant total de chaque commande (quantité × prix unitaire).
6. Calculer le chiffre d'affaires total de la boutique.
7. Afficher les commandes dont le montant dépasse 200 DH.
8. Afficher la liste des clients sans répétition.
9. Compter le nombre de commandes passées par un client donné.
10. Identifier le produit le plus commandé en quantité totale.
11. Ajouter une nouvelle commande à la liste.
12. Supprimer une commande à partir de son numéro.